FASE 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y PLAN DE ACCIÓN

Nombre del Estudiante: Divanoska Jorelys López Zerpa
Programa: Diplomado en Programación
Fecha de Entrega: 01 de agosto de 2026

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1. Contexto de la Organización

DiplomadosOnline.com ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, evolucionando de una academia con cohortes reducidas de 50 estudiantes a una plataforma global con miles de alumnos activos y un cuerpo docente distribuido internacionalmente. Sin embargo, este éxito ha evidenciado una profunda brecha operativa: la capacidad de gestión administrativa no ha escalado al mismo ritmo que la demanda.

Paradójicamente, siendo una empresa inmersa en el sector tecnológico, el departamento de Control de Estudios fundamenta sus operaciones en herramientas ofimáticas obsoletas. Prácticamente todo el registro académico se centraliza en un único documento de Excel denominado "Alumnos_y_Profesores_General.xlsx". Esta práctica, que inicialmente pudo resultar pragmática, constituye hoy una vulnerabilidad crítica y un modelo de gestión insostenible a largo plazo.

1.2. Identificación de la Crisis Operativa

El diagnóstico revela tres fallas estructurales que comprometen gravemente la viabilidad operativa de la institución:

- **Vulnerabilidad en la Integridad de los Datos:** La dependencia de un ingreso manual en una hoja de cálculo compartida propicia una alta incidencia de errores humanos, tales como la duplicidad de cédulas, inconsistencias ortográficas y asignaciones erróneas de programas académicos. En bases de datos de esta magnitud, la carencia de validaciones automatizadas contamina la información y afecta toda la cadena de valor institucional.
- **Carencia de Persistencia Confiable:** Centralizar el acervo de la organización en un archivo volátil representa un riesgo inaceptable. Ante posibles corrupciones del documento, cierres inesperados del sistema o sobreescrituras accidentales, la empresa se expone a la pérdida irreversible de datos críticos y horas de labor. Esto evidencia la ausencia de un protocolo de respaldo estructurado que garantice la seguridad de la información.

- **Cuello de Botella en el Proceso de Certificación:** La evaluación y el egreso estudiantil representan el punto más álgido de la falla operativa. Al finalizar cada periodo académico, el cálculo manual de promedios según las reglas de negocio de cada programa, sumado a la extracción individual de los aprobados, resulta en un proceso sumamente ineficiente. Estos métodos rudimentarios generan demoras sustanciales en la emisión de diplomas, lo que deteriora la experiencia del estudiante e impacta negativamente la reputación institucional.

1.3. Propuesta de Solución

Para mitigar esta crisis estructural, se ha determinado el desarrollo y despliegue de un Sistema de Gestión Académica propietario (SGA-DO). El objetivo central es la construcción de un backend operado por consola, diseñado para garantizar la persistencia de datos mediante el almacenamiento en archivos de texto plano (.txt). Como requisito integral de este diplomado, dicha solución será implementada de manera iterativa en tres lenguajes de programación distintos (Python, Java y C++). Este enfoque multidimensional proporcionará un análisis empírico innegable respecto a los paradigmas, fortalezas y gestión de memoria inherentes a cada tecnología.

2. REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP)

Con base en el diagnóstico delineado, se establecen los siguientes requerimientos funcionales y técnicos que el sistema deberá satisfacer íntegramente:

2.1. Gestión de Entidades (Personas)

- **Alumnos:** El sistema permitirá el registro mediante la captura de cédula de identidad, nombre completo, correo electrónico y categorización del programa académico (Curso, Diplomado o Bootcamp).
- **Profesores:** Se habilitará el registro solicitando cédula de identidad, nombre completo, correo electrónico, especialidad académica y materia asignada.
- **Persistencia Inmediata:** Toda transacción de registro deberá volcarse instantáneamente en archivos de texto plano (.txt) para asegurar que la información no perezca frente a interrupciones abruptas del sistema.

2.2. Gestión de Calificaciones

- El módulo de evaluaciones admitirá el ingreso de un límite máximo de tres (3) calificaciones por estudiante.
- Se implementará un mecanismo de reversión ("Deshacer") apoyado en una estructura de datos tipo Pila (LIFO - Last In, First Out). Esto permitirá la eliminación segura de la última calificación ingresada, resguardando el historial de estados para una recuperación eficiente.

2.3. Lógica de Evaluación (Reglas de Negocio)

- **Cursos:** La aprobación estará condicionada a la obtención de un promedio aritmético mayor o igual a 10/20.
- **Diplomados:** La aprobación requerirá de un promedio aritmético mayor o igual a 14/20.
- **Bootcamps:** Bajo un régimen de exigencia superior, no se aplicará el cálculo de promedios; el alumno únicamente aprobará si todas sus calificaciones individuales alcanzan o superan el umbral de 14/20.

2.4. Generación de Reportes

- **Cola de Certificación:** Se estructurará una Cola (FIFO - First In, First Out) con el registro de los alumnos que cumplan los criterios de aprobación. Esta estructura será procesada ordenadamente y exportada al archivo "certificados_pendientes.txt".
- **Monitor Académico:** Se dispondrá de una interfaz de lectura que despliegue en consola el consolidado de profesores activos y el padrón de alumnos, detallando de forma diáfana su estatus académico.

2.5. Interfaz de Usuario (UI)

- La interacción del usuario se gestionará a través de un menú interactivo en consola, compuesto por 7 opciones claramente delimitadas.
- La ejecución deberá mantenerse en un bucle continuo, asegurando que la aplicación no finalice su ciclo de vida tras cada operación, sino hasta que el usuario accione explícitamente el comando de salida.

2.6. Requerimientos Técnicos y Arquitectura

- **Programación Orientada a Objetos:** Se exigirá la implementación de Herencia y Polimorfismo. Se diseñará una superclase base "Persona" (de la cual heredarán "Alumno" y "Profesor") y una superclase "ProgramaAcademico" (base para "Curso", "Diplomado" y "Bootcamp").
- **Estructuras de Datos:** Es mandatorio el uso de estructuras tipo Pila (Stack) para el control del historial de notas y Colas (Queue) para el flujo operativo de certificaciones.
- **Manejo de Excepciones:** El código deberá dotarse de resiliencia frente a interacciones atípicas del usuario, integrando bloques try-catch para interceptar errores de entrada y prevenir la interrupción abrupta de la ejecución.

3. PLAN DE ACCIÓN LÓGICO

Para asegurar la materialización ordenada y rigurosa de este proyecto, se ha diseñado la siguiente metodología de ejecución:

- **Paso 1: Comprensión Profunda del Entorno:** Análisis exhaustivo del marco contextual de DiplomadosOnline para alinear la arquitectura técnica con las

necesidades críticas del negocio. Esta inmersión inicial define el propósito de cada directriz técnica.

- **Paso 2: Modelado Orientado a Objetos (UML):** Diseño preliminar del diagrama de clases para mapear jerarquías, relaciones y contratos de métodos. Este artefacto actuará como el plano estructural que prevendrá inconsistencias arquitectónicas durante la codificación.
- **Paso 3: Aprovisionamiento del Entorno de Desarrollo:** Configuración del ecosistema de trabajo tecnológico, abarcando: Instalación de Python y su entorno de desarrollo, despliegue del JDK (Java Development Kit), configuración de un compilador estándar para C++, e implementación de Git para el control de versiones y vinculación con un repositorio central en GitHub.
- **Paso 4: Desarrollo Iterativo (Orden de Implementación):** Fase A (Python) para validación lógica; Fase B (Java) para transición a POO estricta; Fase C (C++) para gestión manual de memoria.
- **Paso 5: Pruebas y Aseguramiento de Calidad:** Ejecución sistemática de los casos de prueba normativos (CP-01, CP-02, CP-03).
- **Paso 6: Despliegue y Documentación:** Elaboración del informe ejecutivo final y consolidación del código fuente en el repositorio de GitHub.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO

FASE	ACTIVIDAD PLANIFICADA
Fase 1	Análisis del Problema y Plan de Acción
Fase 2	Modelado Orientado a Objetos (Diagramas UML)
Fase 3	Configuración del Entorno, Git y GitHub
Fase 4	Implementación y Pruebas en Python
Fase 5	Implementación y Pruebas en Java
Fase 6	Implementación y Pruebas en C++
Fase 7	Elaboración de Informe Ejecutivo y Presentación Final

5. CONCLUSIÓN

Este proyecto plantea un desafío técnico riguroso que asumo con plena convicción de éxito. El análisis meticuloso de la crisis operativa que atraviesa DiplomadosOnline ha brindado una perspectiva invaluable respecto a cómo la ingeniería de software funge como el pilar para la escalabilidad corporativa. Al adoptar una metodología metodológica, que prioriza el análisis estructural y el modelado previo a la codificación empírica, se garantiza la construcción de un sistema robusto, cohesionado y alineado con los estándares del sector.

Asimismo, el requerimiento de desarrollar el SGA-DO bajo tres paradigmas de programación distintos trasciende el mero ejercicio académico; representa una inmejorable plataforma de especialización profesional. Este enfoque comparativo afianzará el dominio de la Programación Orientada a Objetos y de las particularidades en la gestión de memoria

de cada entorno. Ejecutaré el plan de acción delineado con disciplina, con la determinación de entregar una solución arquitectónica de alta calidad que erradique las vulnerabilidades actuales y modernice definitivamente la gestión académica de la organización.